

UFC FIGHT PREDICTOR · DIO 2 OD 4

Kako računar uči da predviđa

I dalje bez formula: kako od "sirovih" podataka o mečevima pravimo nešto što računar može koristiti da nagađa ishod novog meča.

Septembar 2026 · Nastavak na Dio 1 (Podaci)

0. Osnovna ideja — kako računar "uči"

Kad kažemo da računar "uči" da predviđa mečeve, mislimo na nešto sasvim konkretno: pokažemo mu **hiljade starih mečeva čiji ishod već znamo**, i on sam pronade pravilnosti — na primjer, "kad je borac A bio mlađi i u boljem nizu pobjeda od borca B, borac A je češće pobjeđivao". Kad mu kasnije damo dva potpuno nova borca, on primijeni ta ista pravila da nagađa.

Analogija: iskusan trener

Zamisli trenera koji je gledao hiljade UFC mečeva. Kad vidi dva nova borca, on intuitivno "osjeti" ko ima veće šanse — ne zato što je vidio TAJ konkretan meč, nego zato što je iz iskustva primijetio obrasce (mlađi/iskusniji/u formi borac obično ima prednost). Računar radi istu stvar, samo sistematski i brojevima, umjesto "osjećaja".

Da bi to uopšte bilo moguće, prvo moramo **pretvoriti podatke o borcima u oblik pogodan za poređenje**. To je tema ovog dokumenta.

1. Historijski "dosje" borca — šta je borac pokazao DO SADA

U Dijelu 1 smo objasnili da **ne smijemo** koristiti brojke o tome šta se desilo *tokom* meča da predvidimo ishod tog istog meča. Rješenje: za svaki meč u istoriji, vraćamo se unazad i pitamo — **šta je ovaj borac pokazao u SVIM SVOJIM RANIJIM mečevima, prije ovog?**

Za svakog borca, prije svakog njegovog meča, računamo:

Šta računamo	Zašto je korisno
Koliko je mečeva imao do sada	Iskustvo — debitant vs. veteran
Koliko pobjeda / poraza	Opšti uspjeh u karijeri do tog trenutka
Da li je trenutno u nizu pobjeda	"Forma" / momentum — je li na usponu ili padu
Koliko dana je prošlo od zadnjeg meča	Odmoran i svjež, ili dugo nije borio se
Prosjek pogođenih udaraca po meču (do sada)	Koliko je agresivan/efikasan udarač generalno
Prosjek uspješnih obaranja po meču (do sada)	Koliko se oslanja na obaranje protivnika na tlo
Prosjek vremena kontrole protivnika (do sada)	Koliko dominira kad obori protivnika
Prosjek pokušaja predaje (do sada)	Koliko je sklon traženju submissiona

Primjer kako to izgleda kroz vrijeme

Zamisli borca koji je odigrao 5 mečeva. Kad računamo njegov "dosje" za 6. meč, koristimo **samo** podatke iz prvih 5 — 6. meč se uopšte ne broji, jer je to upravo ono što (u stvarnoj primjeni aplikacije) tek treba da se desi.



Dosje za Meč 6 = prosjek/zbir iz mečeva 1–5. Meč 6 sam po sebi se ne gleda.

✓ Zašto je ovo isto što i "izvještaj o formi" prije prave borbe

Ovo je potpuno isto što novinari i komentatori rade prije svakog pravog UFC meča kad kažu "ide u ovaj meč sa nizom od 5 pobjeda" ili "u zadnjih 10 mečeva prosječno je zadavao ovoliko udaraca" — mi to isto računamo, samo sistematski za svakog borca i svaki meč u historiji, da bismo to mogli iskoristiti kao ulazni podatak.

2. Zašto gledamo RAZLIKU između dva borca, ne svakog posebno

Kad računar poredi dva borca, ne dajemo mu odvojeno "Borac A ima ovoliko" i "Borac B ima ovoliko" — dajemo mu jednu jedinu brojku: **razliku** između njih dvojice.

Analogija: košarkaška utakmica

Kad procjenjuješ ko će pobijediti u košarci, ne gledaš "Tim A je prosječno visok 195 cm" kao izolovan podatak — gledaš **da li je Tim A viši ili niži OD Tima B, i za koliko**. Apsolutna visina sama po sebi ne govori ništa dok je ne uporediš sa protivnikom.

Isto radimo sa svim brojkama: umjesto "Borac A star 25, Borac B star 32", računar dobija samo "razlika u godinama: -7" (Borac A je mlađi za 7 godina). Ovo pravi obrazac dosljednijim i lakšim za prepoznavanje — nije bitno da li se meč dešava između dva mlada debitanta ili dva iskusna veterana, bitna je **relativna** prednost.

3. Fer igra — rješavanje problema "ko je upisan prvi"

U originalnim podacima, svaki meč je zapisan kao "Borac 1 protiv Borca 2" — ali taj redoslijed je potpuno slučajan (samo redoslijed unosa u bazu), i **ne znači apsolutno ništa** o tome ko je bolji.

⚠ Rizik koji smo morali izbjeći

Da smo računar pokazali podatke onakve kakvi jesu, postojala je opasnost da on slučajno "primijeti" da "Borac 1" u podacima nešto češće pobjeđuje — ne zato što je to stvarno pravilo UFC-a, nego čista slučajnost u tome kako su mečevi upisivani u tabelu. To bi ga navelo na pogrešan trag.

Rješenje: svaki meč pokazujemo računar **dvaput** — jednom u originalnom redoslijedu, jednom sa potpuno zamijenjenim stranama (i odgovarajuće izmijenjenim razlikama i pobjednikom). Tako je natjeramo da uči isključivo iz **stvarnih razlika u statistikama**, a ne iz pozicije u tabeli.

Primjer: meč "Jones protiv Pereira" gdje Jones pobjeđuje, prikazuje se računar i kao "Jones protiv Pereira → Jones pobjeđuje" i kao "Pereira protiv Jonesa → Pereira gubi" (sa obrnutim brojkama razlika). Način na koji se meč završava (nokaut/predaja/odluka) ostaje isti u obje verzije — to ne zavisi od toga ko je "prvi" u tabeli.

Rezultat: od 8377 očišćenih mečeva (iz Dijela 1), dobijamo **16 754 "primjera za učenje"** — tačno duplo, i savršeno izbalansirano (jednak broj pobjeda "lijeve" i "desne" strane).

4. Isto pravilo važi kad TI praviš predikciju u aplikaciji

Kad u aplikaciji odabereš dva borca da vidiš predikciju, sistem radi **potpuno isti postupak** kao gore — samo što sada "dosje" svakog borca uključuje *baš sve* njegove odigrane mečeve do danas (jer je vaš hipotetički meč, po definiciji, tek u budućnosti u odnosu na sve što se do sada desilo).

Zašto je bitno da je postupak identičan

Da smo za trening računali "dosje" na jedan način, a za stvarnu predikciju u aplikaciji na drugi, model bi mogao praviti greške zbog te nedosljednosti — kao kad bi učenik učio iz jednog udžbenika, a na ispitu dobio pitanja iz potpuno drugačijeg gradiva. Mi koristimo

identičan postupak

na oba mjesta, tako da nema te vrste iznenađenja.

5. Čest upit: šta ako su se ova dva borca već borila ranije?

Logično pitanje: ako dva borca imaju odigran meč u prošlosti, i mi ih ponovo unesemo u aplikaciju da napravimo (hipotetičku) predikciju — da li sistem mora nekako "izbaciti" taj stari, već odigrani meč iz podataka?

✓ Odgovor: ne mora, jer model ga nikad ni ne gleda "kao par"

Model nikad ne pamti *protiv koga* je borac ostvario svoje pobjede/poraze ili prosjeke — gleda samo njegove **opšte, lične**

brojke (iz Dijela 1 poglavlja 1). Kad uneseš dva borca koja su se već borila:

- Sistem uzme
kompletan dosje Borca A
(svi njegovi mečevi do danas — uključujući i taj stari protiv Borca B, tretiran potpuno isto kao i bilo koji drugi njegov protivnik)
- Sistem uzme
kompletan dosje Borca B
na isti način
- Napravi
svježu, novu predikciju
na osnovu tih ažurnih brojki (možda su od tog starog meča obojica imali još borbi, ostarili, promijenili formu...)

Primjer: ako su se Jones i Pereira već borili prije 2 godine, taj meč je jednostavno "utkan" u prosjeke obojice (kao još jedan odigran meč), potpuno isto kao i svaki drugi njihov protivnik. Sistem ne prepoznaje "ovo su ta ista dva borca koja su se već sukobila" — samo vidi ažurirane brojke oba borca posebno.

⚠ Iskreno ograničenje koje ovo otvara

Pravi trener bi vjerovatno rekao "pazi, ovaj ga je već jednom pobijedio — zna mu stil, to nešto znači za revanš". Naš model to

trenutno ne prepoznaje

— nema poseban podatak tipa "međusobni skor" (ko je koga već pobijedio). To je poznato ograničenje i mogući pravac za buduće poboljšanje sistema, ne greška u onome što trenutno postoji.

6. Šta na kraju dobijemo — "kartica poređenja" za svaki meč

Nakon svega opisanog, svaki meč (stvaran ili hipotetički) pretvara se u jednu "karticu" sa oko **28 različitih poređenja** između dva borca, grupisanih u tri cjeline:



Fizičke razlike

Visina, raspon ruku, težina, starost



Razlike u iskustvu

Broj mečeva, pobjede, porazi, trenutni niz pobjeda, dani odmora



Razlike u stilu borbe

Prosjeck udaraca, obaranja, kontrole, pokušaja predaje, nokdauna

Plus par dodatnih podataka koji nisu "razlike" nego opisuju sam meč: težinska kategorija, da li je meč za titulu, i borilački stavovi oba borca (npr. Orthodox vs. Southpaw — ova kombinacija ponekad utiče na tok borbe).

Konkretna primjer — kako izgleda prava kartica

Da ovo ne ostane apstraktno, evo **stvarnih brojki** koje bi sistem izračunao da danas u aplikaciji odabereš **Jon Jonesa** i **Alexa Pereiru**:

Pokazatelj	Jon Jones	Alex Pereira	Razlika (ovo ide modelu)
Visina	76" (≈193 cm)	76" (≈193 cm)	0 — potpuno isti
Raspon ruku	84"	79"	+5 u korist Jonesa
Težina	248 lbs	205 lbs	+43 u korist Jonesa
Starost	39.1 god.	39.2 god.	≈0 — praktično isti
Broj UFC mečeva do sada	22	12	+10 u korist Jonesa (iskusniji)
Pobjede do sada	22	10	+12 u korist Jonesa
Porazi do sada	0	2	-2 (Jones ima manje poraza)
Trenutni niz pobjeda	22	1	+21 u korist Jonesa
Dana od zadnjeg meča	661	339	+322 (Jones duže nije borio se)
Prosjeck pogođenih udaraca po meču	64.8	57.1	+7.7 u korist Jonesa
Prosjeck uspješnih obaranja po meču	2.0	0.1	+1.9 u korist Jonesa
Prosjeck vremena kontrole (sekunde)	226	13	+213 u korist Jonesa
Prosjeck pokušaja predaje	0.5	0.2	+0.3 u korist Jonesa
Prosjeck nokdauna po meču	0.23	0.58	-0.36 (Pereira ih zadaje više)
Borilački stav	Orthodox	Orthodox	isti stav kod obojice

Šta model stvarno "vidi"

Model ne dobija imena "Jon Jones" ili "Alex Pereira", ne dobija ni njihove pojedinačne brojke iz prve dvije kolone — dobija

samo zadnju kolonu

: niz razlika. Primijeti da razlika u visini iznosi 0 (oboje su iste visine), pa taj podatak ovom konkretnom meču ništa ne "govori" — dok su razlike u nizu pobjeda (+21) i vremenu kontrole (+213 sekundi) mnogo upečatljivije, i upravo su to, kako ćemo vidjeti u Dijelu 4, među najuticajnijim pokazateljima za predikciju pobjednika.

Ova "kartica" od ~28 poređenja je ono što stvarno ulazi u sljedeći korak — same modele koji prave predikciju. To je tema **Dijela 3**.

7. Sažetak

Pitanje	Odgovor
Kako računar "uči"?	Prepoznaje obrasce iz hiljada starih mečeva sa poznatim ishodom
Šta se računa za svakog borca?	"Dosje" iz SVIH njegovih ranijih mečeva — iskustvo, forma, prosjeci udaraca/obaranja/kontrole
Zašto razlika, a ne pojedinačne brojke?	Bitna je relativna prednost jednog borca nad drugim, ne apsolutna vrijednost
Zašto svaki meč ulazi dvaput?	Da model ne bi slučajno naučio pogrešnu pouku iz toga ko je "prvi" u tabeli
Koliko "primjera za učenje" imamo na kraju?	16 754 (dvostruko od 8377 očišćenih mečeva)
Koristi li se isti postupak i za pravu predikciju u aplikaciji?	DA — identičan, samo se koristi kompletna istorija do danas
Šta ako su se dva borca već borila ranije?	Taj meč se ne izbacuje niti posebno tretira — jednostavno je "utkan" u opšte prosjeke oba borca, kao i svaki drugi njihov protivnik

Šta slijedi u sljedećem dokumentu

U Dijelu 3 objašnjavamo — i dalje bez formula — *koje tri metode* smo koristili da od ovih "kartica poređenja" napravimo stvarnu predikciju, kako svaka od njih razmišlja, i zašto smo odabrali baš njih tri.